7. Elemző és számítási feladat

A benzol magas hőmérsékleten előállítható ciklohexánból dehidrogénezéssel, a következő egyensúlyi reakcióban:

$$C_6H_{12}(g) \rightleftharpoons C_6H_6(g) + 3\ H_2(g) \qquad \Delta_r H = +\ 210\ \text{kJ/mol}$$

Hogyan befolyásolják az egyensúlyt, illetve a benzol visszaalakulásának (azaz a ciklohexán képződésének) reakciósebességét a lent felsorolt tényezők? Töltse ki a táblázatot!

A befolyásoló tényező	Merre tolódik el az egyensúly?	Hogyan változik a ciklohexán képződésének reakciósebessége?
A nyomás növelése	**1.**	**2.**
A hőmérséklet növelése	**3.**	**4.**
A hidrogén mennyiségének növelése	**5.**	**6.**
Katalizátor alkalmazása	**7.**	**8.**

1,00 mol ciklohexánt bemérve egy 1,00 dm^3-es tartályba, az 500 K-en kialakuló egyensúlyi rendszerben a benzol anyagmennyisége 0,600 mol.

a) Határozza meg az egyensúlyi állandó értékét!

b) Számítsa ki az egyensúlyi elegy nyomását!

Ismerjük a következő átlagos kötésienergia-értékeket:
E(C – C) = 340 kJ/mol (a ciklohexánban)
E(C – H) = 410 kJ/mol (mindkét szénhidrogénben)
E(H – H) = 430 kJ/mol

c) A reakcióhő és a megadott kötési energiák segítségével határozza meg a szénatomok közti kötés átlagos kötési energiáját a benzolmolekulában!

15 pont	